Kenza ZAHAR

INGÉNIEUR OPTIQUE & DATA SCIENTIST

07 84 92 5388 | Kenza ZAHAR
zahar.kenza6565@gmail.com | kenza-zahar
Île de france | Site internet

SUMMARY

Ingénieure optique passionnée par l'intelligence artificielle, j'allie **instrumentation**, **machine learning** sous **Python** pour concevoir des solutions intelligentes, prédictives et performantes dans des environnements industriels et scientifiques exigeants.

DIPLÔME

Sorbonne Université, Master 2, Ingénierie optique, 2020-2021.

LANGUAGES

Français : bilingue **Anlgais:** B1

COMPÉTENCES

- Machine learning
- Deep learning
- Python
- VS Code
- RStudio
- CodeV
- AutoCAD
- Solidworks
- Matlab
- eBUS player

EXPÉRIENCES

Ingénieur optique et instrumentation, De septembre 2022 à août 2025

- Réalisation en autonomie de l'alignement de systèmes optiques complexes.
- Montage et alignement des sous-ensembles optique de précision.
- Conception des pièces mécaniques sous Solidworks.
- Programmation d'une application d'automatisation de données.
- Création d'un programme de gestion et d 'optimisation de stock.
  - **Prévision:** Prophet - ARIMA - Random Forest - XGBoost - LSTM 1D
  - **optimisation:** GridSearchCV - Bayesian Optimization

Ingénieur instrumentation, D'avril 2022 à août 2022

- Fabrication des analyseurs de spectre et des réflectomètres optiques.
- Programmation des cartes électroniques et calibration des instruments fabriqués .
- Programmation d'un analyseur de Spectre Optique Basé sur Machine Learning
  - numpy - pandas - tkinter - scipy - sklearn - seaborn - matplotlib

Ingénieur optronique et traitement de données, De mars 2021 à août 2021

- Conception et développement de capteurs à fibre optique pour Ariane groupe.
- J'ai été nommée responsable de la production et j'ai fait de la gestion de projet.
- Solutions créatives et innovantes : production d'un capteur par jour par personne à une fabrication de 4 capteurs par demi-journée par personne grâce à la mise en œuvre de deux nouveaux outillages de fabrication.
- Création d'une application d'étalonnage des capteurs optiques et la participation à la création d'un programme de traitement de signal.
  - PyQt5 - sklearn - matplotlib - seaborn - bokeh - pandas - Numpy

Chef d'un projet expérimental, De septembre 2020 à juin 2021

- Conception (Solidworks et AutoCad) et développement de deux bancs optiques pour un prototype de nanosource photothermale à base de nanoparticules d'or.
- Projets data:

1. Prédiction et détection de cancer du sein
   - sklearn - XGBoost - lightgbm - catboost , Tensor Flow - cv2
2. Modélisation et Optimisation du Chauffage Photothermique des Nanoparticules d'Or
   - sklearn - matplotlib